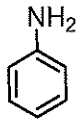
東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　(有機化学)

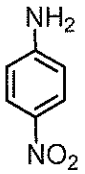
1　以下の問いに答えなさい。(25点)

（1）　水素分子（H_2）の分子軌道について，答えなさい。(6点)
① 水素原子（H）の電子配置を図示しなさい。電子配置を的確に図示すること。
② 基底状態の水素分子（H_2）の分子軌道を全て図示しなさい。全ての分子軌道について，エネルギー準位，軌道の形と波動関数の符号，電子配置を明確に図示すること。

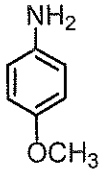
（2）アニリン，4-ニトロアニリン，4-メトキシアニリンのアミノ基の塩基性が強いものから順番に書きなさい。また，その理由を「誘起効果」と「共鳴効果」の概念を用いて簡潔に説明しなさい。(7点)



アニリン



4-ニトロアニリン



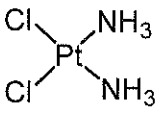
4-メトキシアニリン

（3）以下に示す金属イオンまたは金属錯体の生体内機能や薬理作用を簡潔に説明しなさい。(12点)

①　Ca^{2+}

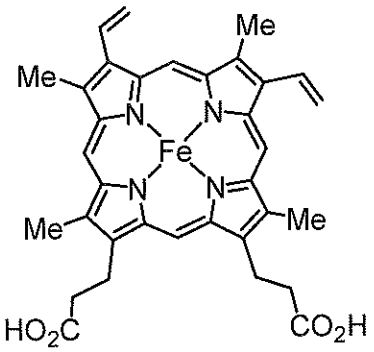
②　Zn^{2+}

③



シスプラチン

④

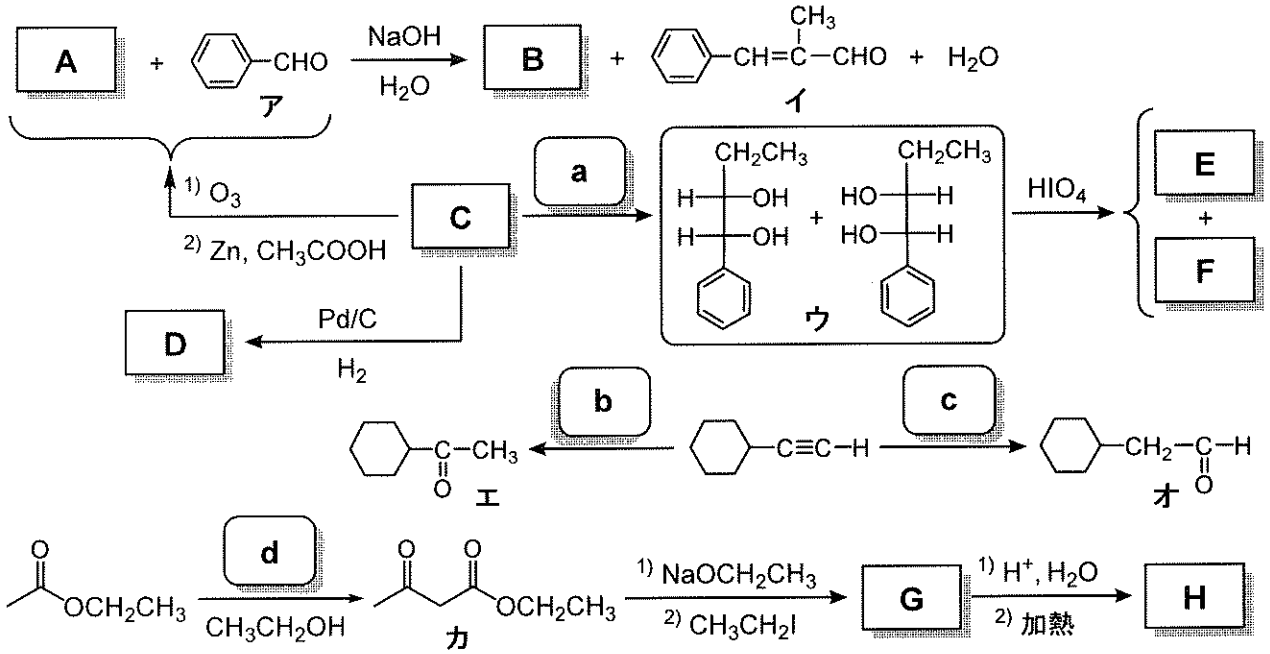


鉄ーポルフィリン錯体

実施日	2023 年 8 月 22 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目（有機化学）

2

以下に示す有機化合物の反応について，各設問に答えなさい。（38点）



（1）空欄 a～dのそれぞれにあてはまる反応剤の化学式を示しなさい。（8点）

（2）空欄 A～Hのそれぞれにあてはまる化合物の構造式を示しなさい。（16点）
（ただし，立体異性体のうちの一方が優先的に生じる場合は，それがわかるような表記法を用いること）

（3）上記の化合物Aと化合物アとの反応では，化合物Bと化合物イの混合物が生じた。このとき，なるべく化合物イの方を選択的に得るためには，どのような反応上の工夫をすればよいかを答えなさい。（2点）

（4）化合物ウのような混合物の名称を答えなさい。（2点）

（5）化合物エおよび化合物オのIUPAC名をそれぞれ英語で示しなさい。（4点）

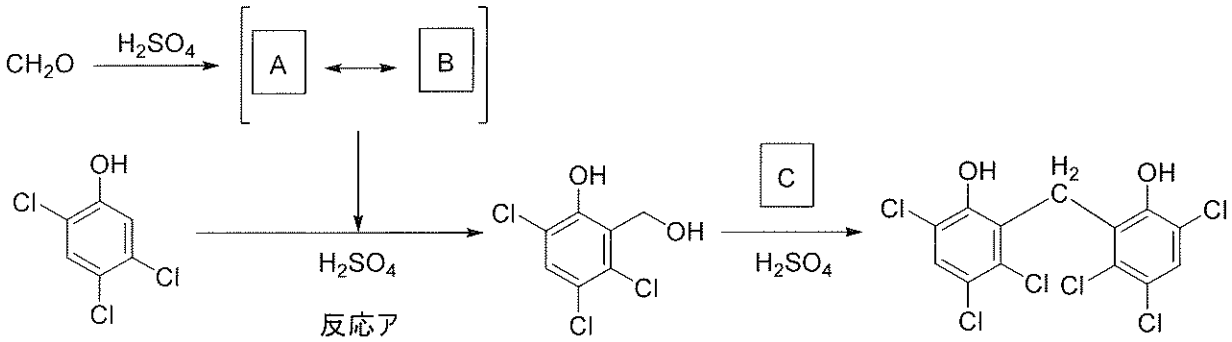
（6）化合物オについて，シクロヘキサン部位がとりうる2つのイス形配座を図示し，最も安定なものを○で囲みなさい（3点）
（ただし，炭素-水素結合を含めたシクロヘキサン環上の全ての結合の向きを正しく示すこと）

（7）化合物カから化合物Gが生じる反応の機構を電子の動きを表す矢印を用いて示しなさい。（3点）

実施日	2023 年 8 月 22 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（有機化学）

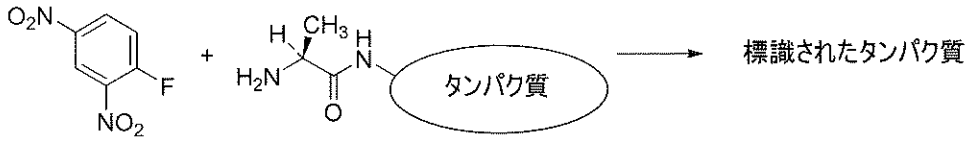
3

(1) 以下の合成反応について問いに答えなさい。ただし，反応条件は適切なものを用いることとする。(21 点)



① CH_2O の名称を英語で答えなさい。(6 点)
② CH_2O がプロトン化されて生じるカチオンの共鳴構造式Ａ及びＢを非共有電子対も含めて記しなさい。(6 点)
③ 反応アの反応機構を電子の動きを表す矢印を用いて説明しなさい。(6 点)
④ 化合物 C を構造式で記しなさい。(3 点)

(2) タンパク質の末端を標識する以下の反応について答えなさい。(10 点)



① この反応によって生じる標識されたタンパク質の構造を記しなさい。(6 点)
② この反応の種類（反応の名称）を答えなさい。(4 点)

(3) フェノールが $Na_2Cr_2O_7$ によって酸化されて生じる分子の構造を記しなさい。(6 点)